

Лабораторная работа №7

Учет физических параметров сети

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

Список таблиц

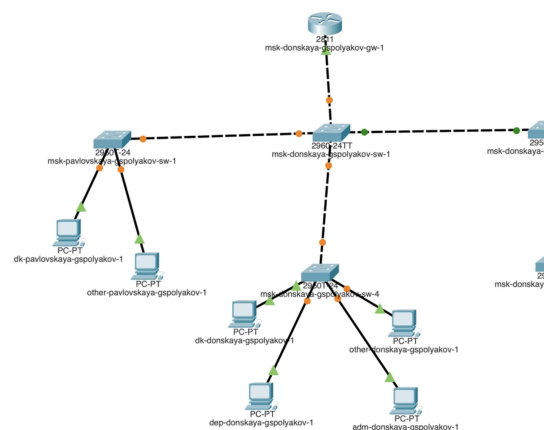
1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

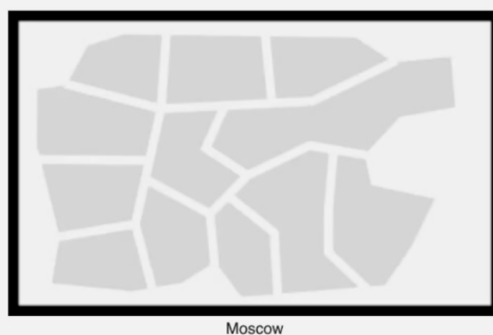
2 Задание

Требуется заменить соединение между коммутаторами двух территорий msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1 (рис. 7.1) на соединение, учитывающее физические параметры сети, а именно — расстояние между двумя территориями. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

3 Выполнение лабораторной работы

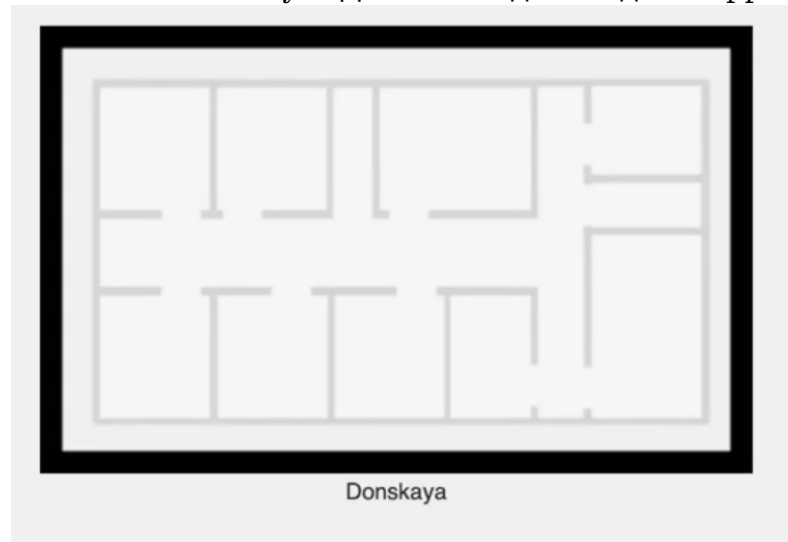


1. Откройте проект предыдущей лабораторной работы.
2. Перейдите в физическую рабочую область Packet Tracer. Присвойте назва-

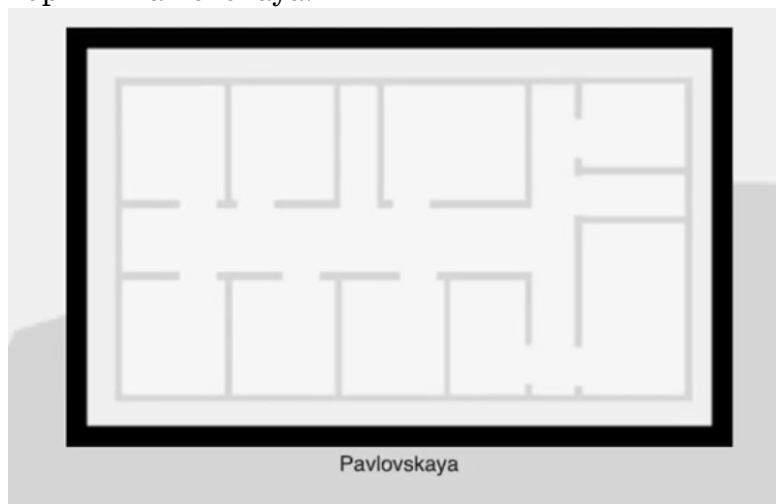


ние городу — Moscow.

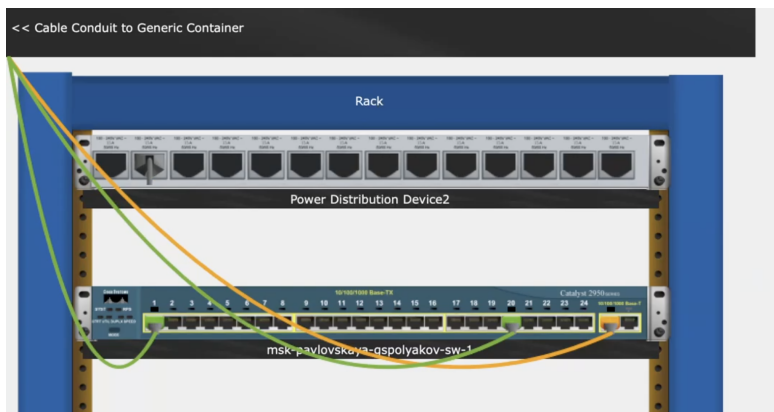
3. Щёлкнув на изображении города, Вы увидите изображение здания (рис. 7.3). Присвойте ему название Donskaya. Добавьте здание для терри-



тории Pavlovskaya.



4. Щёлкнув на изображении здания Donskaya, переместите изображение, обозначающее серверное помещение, в него.
5. Щёлкнув на изображении серверной, Вы увидите отображение серверных стоек.
6. Переместите коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1 на территорию Pavlovskaya, используя меню Move физической рабочей области Packet Tracer.



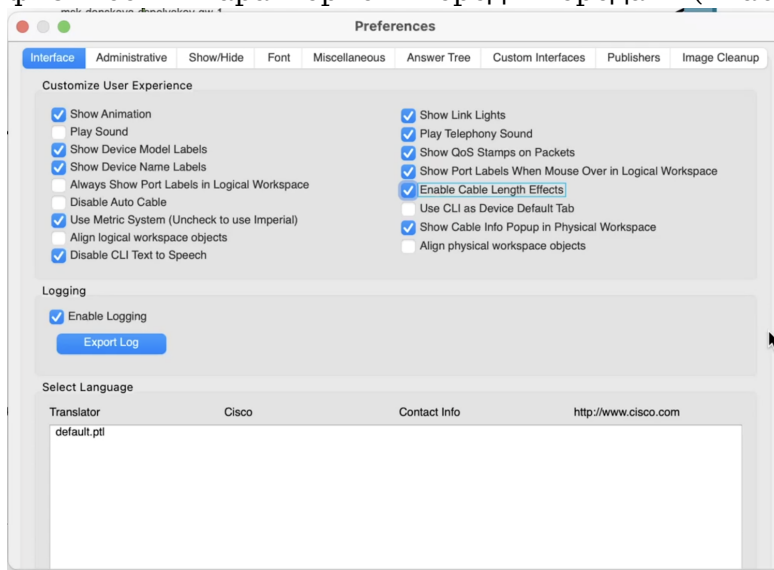
7. Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуйте с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убедитесь в

```
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1#ping 10.128.3.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.3.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/8/30 ms
```

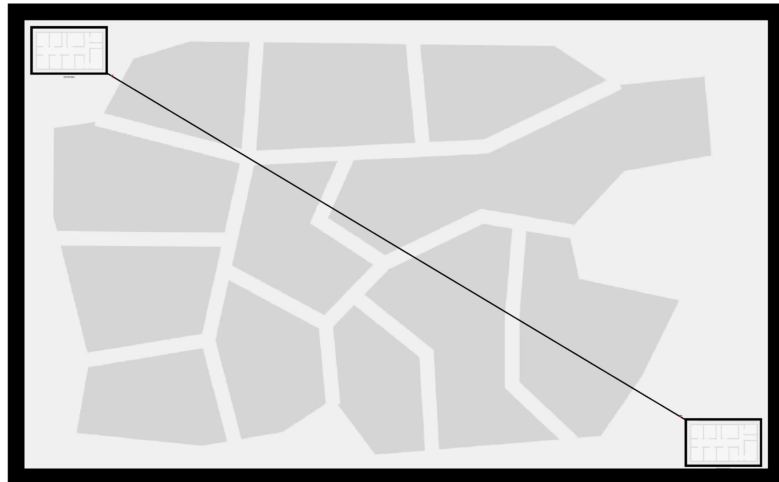
работоспособности соединения.

8. В меню Options, Preferences во вкладке Interface активируйте разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length



Effects).

9. В физической рабочей области Packet Tracer разместите две территории на расстоянии более 100 м друг от друга (рекомендуемое расстояние — около



1000 м или более).

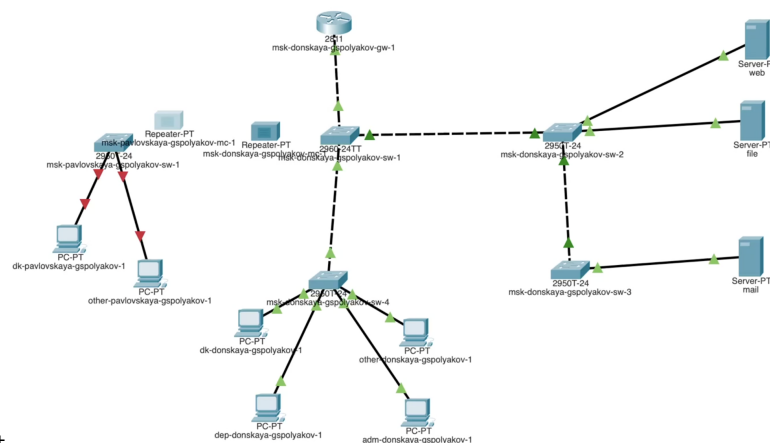
10. Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуйте с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убедитесь в

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1#ping 10.128.3.2
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.3.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

неработоспособности соединения.

11. Удалите соединение между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1. Добавьте в логическую рабочую область два повторителя (RepeaterPT). Присвойте им соответствующие названия msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1. Замените имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокну и витой пары по тех-



нологии Fast Ethernet

msk-pavlovskaya-sw-1. `Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/4/20 ms
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1#`

4 Выводы

Получил навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учел физические параметры сети.

Список литературы